



Université Gaston Berger de Saint-Louis

Master Ingénierie Informatique et TIC

ARCHITECTURE DES BASES DE DONNEES (DBI2)

Vidéo Tutorielle :
Architecture Avancée
Partie 1

ORACLE®

Certified Master

Oracle Database 11g
Administrator

Objectifs



Après avoir terminé ce tutoriel vous devriez être capable de :

- Gérer des Tablespaces
- Déterminer une configuration des tablespaces adaptée
- Fonctionnement des Redo-Logs



Environnement du Tutoriel



- Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2
64bit Production – With the Partitioning, OLAP, DataMining
- Oracle SQL*Plus



Agenda



- Visualiser les tablespaces et les datafiles
- Modifier un tablespace
- Mise en indisponibilité ou en lecture seule d'un tablespace
- Supprimer un tablespace
- Déterminer une configuration adaptée au SI de l'entreprise



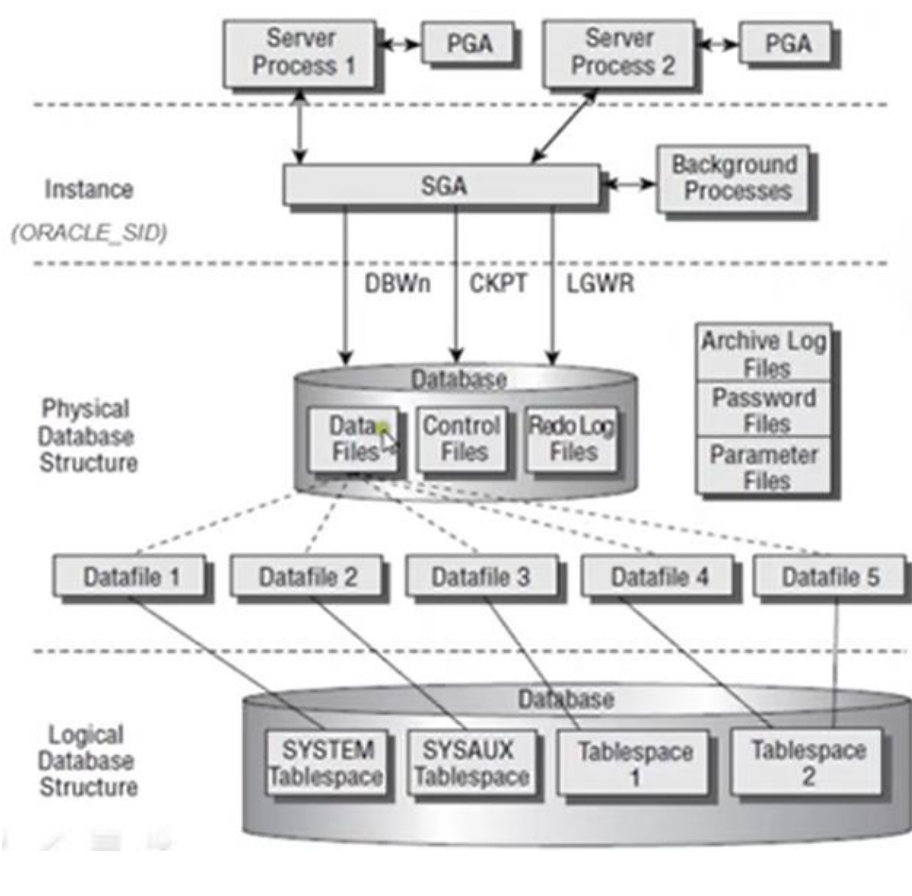
Agenda



- ✓ Visualiser les tablespaces et les datafiles
 - Modifier un tablespace
 - Mise en indisponibilité ou en lecture seule d'un tablespace
 - Supprimer un tablespace
 - Déterminer une configuration adaptée au SI de l'entreprise

ARCHITECTURE

La structure



→ **Structure Mémoire (Instance)**

→ **Structure Physique (coté OS)**

→ **Structure Logique (coté BD)**

Tablespaces



■ Utilité :

- Espace logique qui contient l'ensemble de données de la base (tables, vues, procédures stockées ...)
- Constitué de 1 à n fichiers physiques (**datafiles**)
- Permet de contrôler l'utilisation de l'espace disque
- Utilisés pour optimiser les performances



■ Création d'un utilisateur

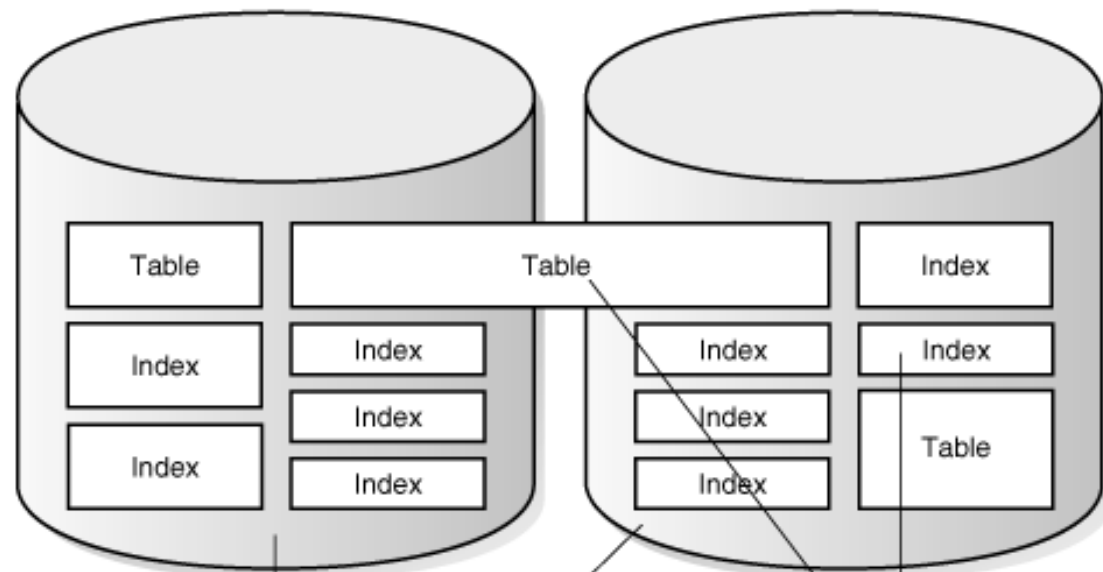
```
CREATE USER <user> IDENTIFIED BY <password>  
DEFAULT TABLESPACE <default tablespace>  
TEMPORARY TABLESPACE <Temporary Tablespace>  
QUOTA UNLIMITED ON <default tablespace>  
PROFILE <profile>;
```

Tablespaces



Tablespace

(one or more datafiles)



Datafiles

(physical structures associated with only one tablespace)

Objects

(stored in tablespaces- may span several datafiles)



Tablespaces



■ Visualiser les Tablespaces

Vue V\$TABLESPACE ou DBA_TABLESPACES

```
SELECT Ts#, name FROM V$Tablespace;
```

```
SELECT Tablespace_Name, Status, Contents FROM DBA_Tablespaces;
```

■ Visualiser les Tablespace et leurs Datafiles

Vue DBA_DATA_FILES

```
SELECT File_Name, Tablespace_Name FROM DBA_Data_Files;
```

Tablespaces



■ Créer un Tablespace

```
CREATE TABLESPACE <Name>  
    DATAFILE '<NameDatafile>' SIZE ..M  
    AUTOEXTEND ON NEXT ..M  
    MAXSIZE ..M {MAXSIZE UNLIMITED};
```

■ Visualiser les Datafiles d'un Tablespace

```
SELECT File_Id, File_Name, Status, Tablespace_Name  
FROM Dbf_Data_Files ORDER BY File_Id;
```

■ Visualiser l'espace restant dans un tablespace

```
SELECT SUM(bytes)/1024/1024 AS Mo  
FROM dbf_free_space WHERE tablespace_name='<Name>';
```

Agenda



- Visualiser les tablespaces et les datafiles
- ☑ Modifier un tablespace
- Mise en indisponibilité ou en lecture seule d'un tablespace
- Supprimer un tablespace
- Déterminer une configuration adaptée au SI de l'entreprise

Tablespaces



■ Modifier la taille d'un Tablespace

```
ALTER DATABASE DATAFILE  
    '< NameDataFile >' RESIZE ...M;
```

■ Rajouter un Datafile à un Tablespace

```
ALTER TABLESPACE <Name>  
    ADD DATAFILE '<NameDataFile>' SIZE ...M;
```

Agenda



- Visualiser les tablespaces et les datafiles
- Modifier un tablespace
- ☑ Mise en indisponibilité ou en lecture seule d'un tablespace
- Supprimer un tablespace
- Déterminer une configuration adaptée au SI de l'entreprise

Tablespaces



■ Mise en indisponibilité d'un Tablespace

```
ALTER TABLESPACE <Name> OFFLINE|ONLINE;
```

■ Mise en lecture seule ou en écriture d'un Tablespace

```
ALTER TABLESPACE <Name> READ ONLY|READ WRITE
```

Agenda



- Visualiser les tablespaces et les datafiles
- Modifier un tablespace
- Mise en indisponibilité ou en lecture seule d'un tablespace
- ✓ Supprimer un tablespace
- Déterminer une configuration adaptée au SI de l'entreprise

Tablespaces



■ Supprimer un Tablespace

```
DROP TABLESPACE <Name>  
INCLUDING CONTENTS AND DATAFILES  
[CASCADE CONSTRAINTS];
```

Agenda



- Visualiser les tablespaces et les datafiles
- Modifier un tablespace
- Mise en indisponibilité ou en lecture seule d'un tablespace
- Supprimer un tablespace
- ☑ Déterminer une configuration adaptée au SI de l'entreprise

Tablespaces

- Possibilité de visualiser leurs caractéristiques avec Oracle Enterprise Manager.
- Sauvegarder un Tablespace à chaud.
- Tablespaces cryptés (« Oracle Encryption Wallet »)
- Bien les dimensionner et les répartir sur disques différents pour éviter les contentions et goulots d'étranglements.

Tablespaces

Search
Select an object type and optionally enter an object name to filter the data that is displayed in your results set.
Object Name

By default, the search returns all uppercase matches beginning with the string you entered. To run an exact or case-sensitive match, double quote the search string.

Selection Mode

Select	Name	Allocated Size(MB)	Space Used(MB)	Allocated Space Used(%)	Auto Extend
☒	TEMP	20.0	0.0	0.0	YES
☐	COMMON_DATA	200.0	1.9	0.9	NO
☐	UNDOTBS1	500.0	344.1	68.8	NO
☐	EXAMPLE	100.0	78.4	78.4	YES
☐	HDISK_DATA	4,096.0	3,769.6	91.8	NO
☐	USERS	53.8	60.2	93.4	YES
☐	SYSaux	620.0	583.4	94.1	YES
☐	SYSTEM	720.0	714.9	99.3	YES